CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Adhérence et intérieur d'un convexe sont convexes

Énoncé

Soit C une partie convexe d'un espace normé E. Montrer que $\overline{C}$ et $\mathring{C}$ sont convexes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Suites pour l'adhérence, boules pour l'intérieur.

Ce qu'on te demande. Pour $\lambda \in [0,1]$ et x, y dans la partie, montrer que $\lambda x + (1-\lambda)y$ y est.

Corrigé

1. L'adhérence

Soit $x, y \in \overline{C}$, $\lambda \in [0,1]$, et $x_n \to x$, $y_n \to y$ avec $x_n, y_n \in C$. Par convexité, $\lambda x_n + (1-\lambda) y_n \in C$, et cette suite tend vers $\lambda x + (1-\lambda) y$, qui est donc dans $\overline{C}$.

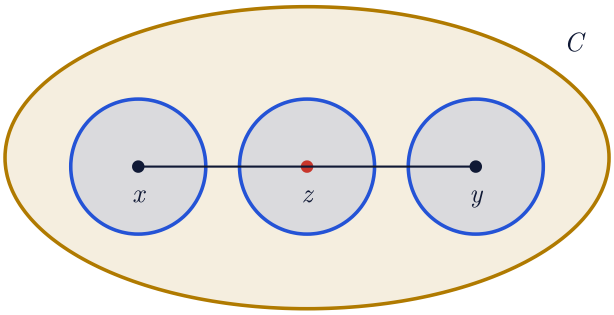
2. L'intérieur

Soit $x, y \in \mathring{C}$: $B(x,r) \subset C$ et $B(y,r) \subset C$ pour un $r > 0$ (le plus petit des deux rayons). Soit $z = \lambda x + (1-\lambda) y$ et $u \in B(z,r)$. On pose $v = x + (u - z)$ et $w = y + (u - z)$: $\|v - x\| = \|w - y\| = \|u - z\| < r$, donc $v, w \in C$, et

$$\lambda v + (1-\lambda) w = \lambda x + (1-\lambda) y + (u - z)$$

$$= u.$$

Par convexité, $u \in C$. Donc $B(z,r) \subset C$ et $z \in \mathring{C}$.



Si $B(x,r)$ et $B(y,r)$ sont dans le convexe C, alors la boule $B(z,r)$ centrée en tout point z du segment $[x,y]$ y est aussi : chaque point de $B(z,r)$ est une combinaison convexe d'un point de $B(x,r)$ et d'un point de $B(y,r)$.

$\overline{C}$ et $\mathring{C}$ sont convexes.

Le piège

Pour l'intérieur, oublier de prendre le même rayon pour les deux boules (le minimum).

La méthode

Intérieur d'un convexe : translater une boule autour d'un point du segment en deux boules autour des extrémités.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle des fermés.** F est fermé si et seulement si toute suite d'éléments de F qui converge dans E a sa limite dans F. Et $x \in \overline{A}$ si et seulement si x est limite d'une suite d'éléments de A.
- **Ouvert, intérieur.** U est ouvert si pour tout $x \in U$ il existe $r > 0$ avec $B(x, r) \subset U$. $x \in \mathring{A}$ s'il existe $r > 0$ avec $B(x, r) \subset A$. Une réunion quelconque d'ouverts est ouverte ; l'image réciproque d'un ouvert (d'un fermé) par une application continue est ouverte (fermée).